

1. Write a Pandas program to detect missing values of a given DataFrame. Display True or False.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	2012-04-25	3001	NaN

2. Write a Pandas program to identify the column(s) of a given DataFrame which have at least one missing value.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	2012-04-25	3001	NaN

3. Write a Pandas program to count the number of missing values in each column of a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	2012-04-25	3001	NaN

4. Write a Pandas program to find and replace the missing values in a given DataFrame which do not have any valuable information.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001	150.5	?	3002	5002
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001	5003
2	70002	65.26	NaN	3001	?
3	70004	110.5	2012-08-17	3003	5001
4	NaN	948.5	2012-09-10	3002	NaN
5	70005	2400.6	2012-07-27	3001	5002
6	--	5760	2012-09-10	3001	5001
7	70010	?	2012-10-10	3004	?
8	70003	12.43	2012-10-10	--	5003
9	70012	2480.4	2012-06-27	3002	5002
10	NaN	250.45	2012-08-17	3001	5003
11	70013	3045.6	2012-04-25	3001	--

5. Write a Pandas program to drop the rows where at least one element is missing in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001	5001.0

3	70004.0	110.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	2012-04-25	3001	NaN

6. Write a Pandas program to drop the columns where at least one element is missing in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	2012-04-25	3001	NaN

7. Write a Pandas program to drop the rows where all elements are missing in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001.0
3	70004.0	110.50	2012-08-17	3003.0
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001.0

7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004.0
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001.0
11	70013.0	3045.60	2012-04-25	3001.0

8. Write a Pandas program to keep the rows with at least 2 NaN values in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001.0
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004.0
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001.0
11	NaN	NaN	NaN	NaN

9. Write a Pandas program to drop those rows from a given DataFrame in which specific columns have missing values.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001.0
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004.0
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001.0

11	NaN	NaN	NaN	NaN
----	-----	-----	-----	-----

10. Write a Pandas program to keep the valid entries of a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001.0
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004.0
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001.0
11	NaN	NaN	NaN	NaN

11. Write a Pandas program to calculate the total number of missing values in a DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001.0
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004.0
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001.0
11	NaN	NaN	NaN	NaN

12. Write a Pandas program to replace NaNs with a single constant value in specified columns in a DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	ord_date	customer_id
0	NaN	NaN	NaN	NaN
1	NaN	270.65	2012-09-10	3001.0
2	70002.0	65.26	NaN	3001.0
3	NaN	NaN	NaN	NaN
4	NaN	948.50	2012-09-10	3002.0
5	70005.0	2400.60	2012-07-27	3001.0
6	NaN	5760.00	2012-09-10	3001.0
7	70010.0	1983.43	2012-10-10	3004.0
8	70003.0	2480.40	2012-10-10	3003.0
9	70012.0	250.45	2012-06-27	3002.0
10	NaN	75.29	2012-08-17	3001.0
11	NaN	NaN	NaN	NaN

13. Write a Pandas program to replace NaNs with the value from the previous row or the next row in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

14. Write a Pandas program to replace NaNs with median or mean of the specified columns in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

15. Write a Pandas program to interpolate the missing values using the Linear Interpolation method in a given DataFrame.

From Wikipedia, in mathematics, linear interpolation is a method of curve fitting using linear polynomials to construct new data points within the range of a discrete set of known data points.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

16. Write a Pandas program to count the number of missing values of a specified column in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

17. Write a Pandas program to count the missing values in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

18. Write a Pandas program to find the Indexes of missing values in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN

4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

19. Write a Pandas program to replace the missing values with the most frequent values present in each column of a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0
6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN

20. Write a Pandas program to create a hitmap for more information about the distribution of missing values in a given DataFrame.

Test Data:

	ord_no	purch_amt	sale_amt	ord_date	customer_id	salesman_id
0	70001.0	150.50	10.50	2012-10-05	3002	5002.0
1	NaN	NaN	20.65	2012-09-10	3001	5003.0
2	70002.0	65.26	NaN	NaN	3001	5001.0
3	70004.0	110.50	11.50	2012-08-17	3003	NaN
4	NaN	948.50	98.50	2012-09-10	3002	5002.0
5	70005.0	NaN	NaN	2012-07-27	3001	5001.0

6	NaN	5760.00	57.00	2012-09-10	3001	5001.0
7	70010.0	1983.43	19.43	2012-10-10	3004	NaN
8	70003.0	NaN	NaN	2012-10-10	3003	5003.0
9	70012.0	250.45	25.45	2012-06-27	3002	5002.0
10	NaN	75.29	75.29	2012-08-17	3001	5003.0
11	70013.0	3045.60	35.60	2012-04-25	3001	NaN